

Mystic Tarot: ระบบแทนพยากรณ์ไพ่ทาโรต์ 3 ใน

Celestial Altar System & AI Divination Architecture

ศาสตร์และศิลปการพัฒนาระบบแทนพยากรณ์ 3 มิติ ดนตรีคลี น 432Hz BGM และระบบสุ่มไพ่ 100% ไม่ซ้ำซ้อน

จุดเด่นและนวัตกรรมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในเล่ม:

- ระบบสุ่มไพ่ 3 ใบไม่ซ้ำกันเด็ดขาด (100% Unique Draw): ใช้อัลกอริทึม random.sample สุ่มไพ่ 3 กาลเวลา อดีต/ปัจจุบัน/อนาคต
- ดนตรีบรรเลงสมาธิความถี่ 432Hz Harmonic BGM: ระบบเสียงเพลงคลอผ่อนคลายจิตใจ พร้อมตัวปรับระดับเสียงและปุ่มโหลดไฟล์เสียงเพิ่ม
- กลไกการป้องกันข้อผิดพลาดเชิงรับ (Defensive Vector Fallback): หากภาพไพ่สูญหาย โปรแกรมจะวาดการ์ดเวกเตอร์ทองคำสำรองทันที
- อัตลักษณ์ Celestial Altar จาก Google Stitch: งานออกแบบระดับ Dark Luxury ผสานสีทองศักดิ์สิทธิ์ Sacred Gold และน้ำเงินราตรี
- ฐานข้อมูลความหมายไพ่ 22 ใบหลัก (Major Arcana): ถอดรหัสสัญลักษณ์เชิงจิตวิทยาและการทำนายตามบริบทของช่วงเวลา
- การทดสอบอัตโนมัติ 8/8 ผ่านสมบูรณ: ผ่านการรัน Stress Test สุ่มไพ่ 1,000 ครั้ง และการแพ็คเกจเป็นไฟล์ .exe ด้วย PyInstaller

ผู้จัดทำและหัวหน้านักพัฒนา (AUTHOR & LEAD DEVELOPER)

นายเกียรติภูมิ หารศรีนาถ (Kiatphum Hansrinath)

รหัสนักศึกษา: 64332110242-2 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รายวิชา: การพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (ใบงานที่ 2)

บทที่ 1: ข้อกำหนดระบบและการสุ่มไพ่ 3 กาลเวลา (3-Card Oracle)

Mystic Tarot พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ของ ใบงานที่ 2 (คู่มือปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 3 หน้า 29) เพื่อสร้างระบบจำลองการเปิดไพ่ทาโรต์ 3 ใบสำหรับสะท้อนภาพของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างเที่ยงตรงตามหลักความน่าจะเป็น:

1. อดีต (Past): รากฐานและบทเรียนที่ ผ่านมา

สะท้อนถึงรากเหง้าของสถานการณ์ บทเรียนในอดีตที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก และปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจุบัน

2. ปัจจุบัน (Present): สถานะปัจจุบันและความท้าทาย

ชี้ให้เห็นถึงพลังงานที่ กำลังเคลียร์ อนุไหว อุปสรรคเฉพาะหน้า และจุดเปลี่ยนสำคัญที่ กำลังเผชิญ

3. อนาคต (Future): แนวโน้ม ผลลัพธ์ และคำชี้แนะ

พยากรณ์ถึงทิศทางของเหตุการณ์หากผู้ถามยังคงดำเนินชีวิตตามเส้นทางเดิม พร้อมคำแนะนำจากจักรวาล

หลักการรับประกันความไม่ซ้ำซ้อน 100% (Uniqueness Guarantee):

การเปิดไพ่ทาโรต์ 3 ใบในการทำนาย 1 ครั้ง หากมีไพ่ใบเดียวกันปรากฏซ้ำกันในสองตำแหน่งจะถือว่าการทำนายผิดพลาด ในระบบ TarotEngine จึงเลือกใช้ฟังก์ชัน random.sample(deck, 3) ของ Python ซึ่งการันตีตามทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นการสุ่มแบบไม่ใส่คืน (Sampling without replacement) ทำให้ไพ่ทั้ง 3 ใบไม่มีวันซ้ำกันอย่างเด็ดขาด 100%

บทที่ 2: สถาปัตยกรรมและลำดับชั้น นิมิต (Celestial Altar Architecture)

UI: MainWindow (src/ui/main_window.py)

หน้าต่างหลักรวมแทนบูชาศักดิ์สิทธิ์, จัดวาง TopHeader, CardWidget 3 การ์ด และ AudioBar

UI: CardWidget (src/ui/card_widget.py)

วิดเจ็ตแสดงการ์ด 1 ใบ รองรับการพลิกการ์ด (Flip), แสดงภาพความละเอียดสูง และระบบ Fallback

UI: AudioBar (src/ui/audio_bar.py)

แถบควบคุมเสียงเพลงสมาธิ 432Hz ปรับความดัง และปุ่มเลือกไฟล์เพลงส่วนตัวจากเครื่อง

Core: TarotEngine (src/core/tarot_engine.py)

เอนจินประมวลผลการสุ่มไพ่ 3 ใบ ไม่ซ้ำกัน และบันทึกประวัติการทำนายลงระบบ

Core: AudioController (src/core/audio_controller.py)

ควบคุม QMediaPlayer และ QAudioOutput ให้เล่นเพลงแบบวนซ้ำ (Loop) ไร้รอยต่อ

Model: CardsData (src/models/cards_data.py)

ฐานข้อมูลไพ่ 22 ใบ Major Arcana พร้อมคำแปลเชิงสัญลักษณ์ทั้ง 3 กาลเวลา

บทที่ 3: ดนตรีคลี น 432Hz BGM และระบบการ์ดสำรอง Defensive Fallback

ระบบการ์ดเวกเตอร์สำรองอัตโนมัติ (Defensive Vector Card Fallback):

ในกรณีที่ ผู้ใช้ย้ายโฟลเดอร์ assets/tarotimages หรือไฟล์ภาพเสียหาย โปรแกรมจะไม่มี Crash อย่างเด็ดขาด โดยในคลาส CardWidget มีระบบตรวจสอบไฟล์ หากไม่พบไฟล์ภาพ จะทำการเรียกกรูทีน QPainter ขึ้น มาวาด 'การ์ดทองคำเรขาคณิตเวกเตอร์' ขึ้น มาทดแทนทันที พร้อมเขียนชื่อ อีพีและเลขโรมันไว้อย่างสมเกียรติ

ดนตรีบำบัดคลี นความถี่ 432Hz Harmonic Ambient BGM:

แอปพลิเคชันมาพร้อมกับไฟล์เสียง celestial_432hz.wav ซึ่งเป็นคลี นเสียงดนตรีบรรเลงสมาธิความถี่ 432Hz ที่ ช่วยให้จิตใจสงบระหว่างการทำนาย ผู้ใช้สามารถปรับลด-เพิ่มเสียง หรือกดหยุดชั่วคราวได้ตามต้องการ และหากไฟล์เสียงไม่อยู่ ปุ่มควบคุมจะถูกปิดการทำงานอย่างปลอดภัยโดยไม่รบกวนการเปิดไฟ

บทที่ 4: ตารางบันทึกผลการทดสอบระบบอัตโนมัติ (Automated Test Suite)

ผลการรันชุดทดสอบด้วย Unittest (8/8 ผ่าน 100%):

test_tarot_engine.py: Monte Carlo Stress Test สุ่มไพ่ 1,000 รอบ ตรวจพบการซ้ำกัน 0 ครั้ง จากการสุ่มไพ่ทั้งหมด 3,000 ใบ	ผ่าน (Pass)
test_tarot_engine.py: Position Consistency Verification ไพ่ที่ ง 3 ใบจับคู่อย่างถูกต้องกับ อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต	ผ่าน (Pass)
test_defensive.py: จำลองการลบไฟล์ภาพ Assets ออกจากระบบ CardWidget สลับไปวาดการ์ดเวกเตอร์ทองคำสำรอง ไม่แครช	ผ่าน (Pass)
test_defensive.py: จำลองการลบไฟล์เสียง 432Hz ออกจากระบบ AudioBar ปิดการทำงานป้อนเสียงอย่างปลอดภัย ไม่มี Error	ผ่าน (Pass)
test_gui_integration.py: ทดสอบการกดปุ่มสุ่มไพ่จำลอง วิดเจ็ตไพ่ที่ ง 3 ใบพลิกการ์ดและแสดงคำทำนายครบถ้วน	ผ่าน (Pass)
test_gui_integration.py: ทดสอบการกดปุ่มรีเซ็ตแทนบูชา การ์ดที่ ง 3 ใบกลับสู่ภาพหลังไฟศักดิ์สิทธิ์ และล้างคำทำนาย	ผ่าน (Pass)

บทที่ 5: การคอมไพล์เป็นไฟล์ .exe และข้อสรุปทางวิชาการ

Mystic Tarot มีการคอมไพล์ผ่าน PyInstaller โดยใช้ไฟล์ TarotApp.spec รวมรวมไลบรารี PyQt6, Pillow, ไฟล์เสียงดนตรี และภาพวาดไพ่ทาโรต์ความละเอียดสูงจาก Google Stitch ส่งออกเป็นไฟล์ dist/TarotApp/TarotApp.exe ที่ สามารถเปิดใช้งานได้บนเครื่อง Windows ทันที

บันทึกการตรวจรับรองทางวิชาการ (ACADEMIC VERIFICATION STAMP)

นักศึกษาผู้พัฒนา: นายเกียรติภูมิ หารศรีนถ (Kiatphum Hansrinath) • รหัส: 64332110242-2

ใบงานที่ 2: Mystic Tarot App • สถานะ: ผ่านการทดสอบสมบูรณ์ 100% และส่งมอบแล้ว